微积分基础

1. 定积分：$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \Sigma_{i=1}^n f(x_i)\Delta x$

2. 牛顿-莱布尼茨：$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

3. 若 $f(x) = \int_0^x t^2dt$，则 $f'(x) = x^2$

4. 二重积分：$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b\int_c^d f(x,y)dydx$

5. $\int \sin^2x\,dx = x/2 - \sin(2x)/4 + C$

6. 定积分应用中，α, β 为角度参数，$\int_{}^{2\pi} \sin(\alpha x+\beta)dx$

极限与级数

7. 重要极限：$\lim_{x\to 0} \sin x / x = 1$

8. $\lim_{x\to\infty} (1 + 1/x)^x = e$

9. 泰勒展开：$e^x = \Sigma_{n=0}^{\infty} x^n/n!$

10. 级数敛散性：$\Sigma_{n=1}^{\infty} 1/n^p$，$p > 1$ 时收敛

矩阵运算

11. $A = [[a_{11}, a_{12}], [a_{21}, a_{22}]]$，$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

12. 若 $AX = \lambda X$，则 λ 是 A 的特征值

13. 向量范数 $\|x\|_2 = \sqrt{(\Sigma\, x_i^2)}$

综合练习

14. $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$：$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

15. 格林公式：$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D (\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y) dx dy$

16. 梯度 $\nabla f = (\partial f/\partial x, \partial f/\partial y, \partial f/\partial z)$，散度 $\nabla \cdot F$，旋度 $\nabla \times F$

17. 拉普拉斯方程 $\nabla^2 f = \partial^2 f/\partial x^2 + \partial^2 f/\partial y^2 + \partial^2 f/\partial z^2 = 0$

——以下纯文字——

这是纯文字段落，用于测试零公式区域的误检率。包含中文叙述和常见标点符号，无任何数学符号或公式表达式。考研数学复习需要大量练习，建议每天至少完成一套真题并仔细分析错题。反复练习和总结是提高数学成绩的关键方法。